第四章 一阶逻辑基本概念

1、苏格拉底论证：

著名的“苏格拉底(Socrates，古希腊哲学家，公元前470～399)论证”就是如此：

p:“所有的人总是要死的。

q:　因为苏格拉底是人。

r:　所以苏格拉底总是要死的。”

公式 $(p \wedge q) \rightarrow r$ 并不是重言式

命题公式无法判断这些推理.

2、无法了解 命题 的结构 和内在联系

(1)张华是个劳动英雄。

(2)李明是个劳动英雄。

两个命题具有共同的性质（内在联系：x是个劳动英雄）

(4)小王与小刘是同学.

(5)张华与李明是同学

两个命题具有共同的性质（内在联系：x与y是同学）

将命题分解为：对象 及 对象的性质、特征及关系

命题(陈述句）＝ 主语 和 谓语 将命题的分解开

＝ 个体 和 谓词

4.1　一阶逻辑的符号化

一、谓词逻辑

1. **个体：**个体词指所研究对象中可以独立存在的具体的或抽象的客体

1）个体常项：　具体的事物 a, b, c…。

2）个体变项：　抽象的事物 x，y，z..

3）个体域：个体的取值范围

- 有限个体域，如 {a，b，c}，{1，2}
- 无限个体域，如 N，Z，R，…
- 全总个体域——由宇宙间一切事物组成

2．**谓词**：谓词是用来刻划个体词性质及个体词之间相互关系的词

1）谓词分为谓词常项和谓词变项，一般用大写字母表示：F、H、L、G

2）谓词所关联个体的个数

- 谓词所关联的个体变项是一个—称该谓词为**一元谓词**—F(x)、G(x)

  F(x)：x是人　　G(x)：x是整数

- 谓词所关联的个体变项是两个—称该谓词为**二元谓词**—L(x, y)

  L(x, y)：x ＞ y　　H(x, y)：x比y跑的快

- 谓词所关联的个体变项是三个—称该谓词为**三元谓词**—H(x, y, z)

  H(x, y, z)：x位于y与z之间

- n元谓词 T（x1, x2…..xn）

- 不包含个体变项为0元谓词。当谓词也为常项时就是命题

例：用0元谓词将下列句子符号化，并判断真值

1、 若4大于3且3大于2 ，则4大于2

设谓词：L（x,y）： x 大于 y， 可符号化为：

L（4,3）∧L（3,2）→L（4,2），是命题，真值为真

2、如果5大于4，则4大于6

符号化为：L(5,4)→ L(4,6)，是命题，真值为假

3. 量词

1）全称量词 —∀

表示日常生活和数学中常用的“一切的”，“所有的”，“每一个”、“任意的”，“凡”，“都”等词统称为全称量词

用∀x F(x)，∀y G(y)等分别表示个体域里所有个体都有性质F和性质G.

2）存在量词-- ∃

表示日常生活和数学中常用的“存在”，“有一个”，“有的”，“至少有一个”等词统称为存在量词.

用∃x F(x)，∃y G(y)等分别表示在个体域里存在个体具有性质F和存在个体具有性质G等

4. 一阶逻辑的符号化

要理解自然语言的真实含义,体会出整体和存在的意思

1）谓词的设定　　要分解的细致

2）量词的选定　　全称量词，存在量词

3）个体域的选取，在未特别说明情况下一般是指全总个体域

但对于描述的具体实体要选用适当的**特性谓词**来进行限定：

特性谓词：确定个体对象、性质的谓词（一般为一元谓词）

例如

F(x)：x是人　　R(x)：x是实数　　H(x)：x是猫　　等

例：凡人都呼吸

1. F(x): x呼吸

$\forall x\ F(x)$

$\neg \exists x \neg F(x)$ 没有不呼吸的人

2. M(x)：x是人 F(x): x呼吸 个体域为全总

$\forall x\ (M(x) \rightarrow F(x))$

例：1、有的人登上过月球

M(x)：x是人　　F(x)：　x登上过月球

$\exists x\ (M(x) \wedge F(x))$

2、没有人登上过木星

M(x)：x是人　　F(x)：　x登上过木星

$\neg\ \exists x\ (M(x) \wedge F(x))$

3、凡偶数都能被2整除，　6是偶数，　所以6能被2整除。

M(x)：x是偶数　G(x)：　x能被2整除

$\forall x\ (M(x) \rightarrow G(x))$

M(6)，G(6)

$(\forall x\ (M(x) \rightarrow G(x)))\ \wedge M(6) \rightarrow G(6)$

练习1：在美国留学的人都是亚洲人

M(x)：x是美国留学的人　D（x）:x是亚洲人

$\forall x$（M（x）→D（x））

练习2：在美国留学的人未必都是亚洲人

M(x)：x是美国留学的人　D（x）:x是亚洲人

$\neg \forall x$（M（x）→D（x））

$\exists x$（M(x) ∧ ¬F(x)）

练习3：在北京工作的并非都是北京人

M(x)：x是北京工作的人　D（x）:x是北京人

$\neg \forall x$（M（x）→D（x））

$\exists x$（M(x) ∧ ¬F(x)）

常用的模式：

1）从逻辑上一般用**全称量词**及**蕴涵联结词**来表示“所有x具有性质B”的情况

$$\forall x\ (\ F(x) \rightarrow B(x)\ )$$

2）从逻辑上一般用**存在量词**及**合取联结词**来表示“某些x具有性质B”的情况

$$\exists x\ (\ F(x) \wedge B(x)\ )$$

3）例：猫必捉鼠

F(x)：x是猫，G(y)：y是鼠，H(x，y)：x捉y

符号化为：$\forall x \forall y(\ F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)\ )$

“对于D中**所有x，y**而言，若x有性质F，y有性质G，则x与y就有关系H”，

4) 例： 不存在最大的整数

F(x)：x是整数，H(x，y)：x<y

符号化为： $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y)))$

“对于D中所有x而言，若x有性质F，就存在y有性质G，使得x与y有关系H”，

5) 例：存在最小的整数　　F(x)：x是整数，H(x,y)：x<y

符号化为： $\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow H(x, y)))$

“存在着D中x有性质F，并且对D中所有的y而言，如果y有性质G，则x与y就有关系H”，

练习：令F(x)：x是兔子，G(y)：y是乌龟

H(x，y)：x比y跑得快，L(x，y)：x与y跑得同样快

(1)兔子比乌龟跑得快.

(2)有的兔子比所有的乌龟跑得快.

(3)并不是所有的兔子都比乌龟跑得快.

(4)不存在跑得同样快的两只兔子.

这4个命题分别符号化为

$\forall x \forall y(\ F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,y)\ )$

$\exists X(\ F(x) \wedge \forall y(\ G(y) \rightarrow H(x,\ y)\ )\ )$

$\neg\ \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x,\ y))$

$\neg\ \exists x \exists y(F(x) \wedge F(y) \wedge L(x,\ y))$

$\Leftrightarrow$任何两个兔子跑的不同样快

注意：

1、在不同的个体域，谓词的符号化形式可能不同，而且其真值也可能不同。

2、对于未指出个体域时，均认为是全总个体域

3、多个量词出现时不能随意交换它们的位置，否则会得到错误的结论：比如： $\forall x \ \exists y \ (x - y = 0)$

在实数域 有理数域 均为真

$\exists y \ \forall x \ (x - y = 0)$ 真值为假

4 请符号化苏格拉底论证

著名的“苏格拉底(Socrates，古希腊哲学家，公元前470～399)论证”就是如此：

“<u>所有的人总是要死的</u>。苏格拉底是人。苏格拉底总是要死的。”

M(x)：x是人，　　G(x)：x是要死的

$\underline{\forall x\ (M(x) \rightarrow G(x))}$

M(a)，G(a)　　a-苏格拉底

$(\forall x\ (M(x) \rightarrow G(x)))\ \wedge\ M(a) \rightarrow G(a)$

4.2 一阶逻辑公式及解释

一、一阶语言F定义（字母表）

(1)个体常项：a，b，c，d，…，a1，a2，…ai　　i≥1.

(2)个体变项：x，y，z，…，xi，yi，zi，…，　i≥1

(3)函数符号：f，g，h，…，fi，gi，hi，…，　i≥1.

(4)谓词符号：F，G，H，…，Fi，Gi，Hi，…，　i≥1.

(5)量词符号：∀，∃.

(6)联结词符号：¬，∧，∨，→，↔

(7)逗号和括号：，（，）

定义2：项的定义如下，

1）个体常项和个体变项符号是项，

2）若f（x1，x2…xn）是n元函数符号，t1,t2…tn是n个项，则f(t1,t2…tn)是项

3）有限次的使用1），2）得到的

定义3：原子公式定义如下：若R（ x1，x2…xn ）是n元谓词符号，t1,t2…tn是n个项，称R（t1,t2…tn）是原子公式

定义4：F下的合式公式定义如下：

1) 原子公式是合式公式.

2) 若A是合式公式，则(¬ A)也是合式公式.

3) 若A，B是合式公式，则(A∧B)，(A ∨B)，(A→B)，(A ↔ B)也是合式公式.

4) 若A是合式公式，则∀xA，∃xA也是合式公式.

5) 只有有限次地应用(1)—(4)构成的符号串才是合式公式.

合式公式也称为谓词公式，简称公式.

2、量词的辖域:量词所界定的子公式

$\forall x \quad (P(x) \rightarrow R(x)) \vee \quad F(x)$ 括号不能丢

3、自由变项和约束变项:

在公式$\forall xA$ 和 $\exists xA$ 中，称x为指导变元，A为相应量词的辖域.

在$\forall x$和$\exists X$的辖域中，x的所有出现都称为约束出现，A中不是约束出现的其他变项均称为自由出现.

例 考察下面谓词公式

(1) $\forall x\ P(x, y)$

(2) $\forall x(P(x) \rightarrow (\forall y)R(x, y))$

(3) $\forall x(P(x)\rightarrow R(y))\vee\exists y(F(x)\rightarrow Q(y))$

公式中的x与y均为双重身份（即自由又约束）

(4) $\forall xP(x)\wedge Q(x)$

(5) $\forall x\ \forall y(\ R(x,y)\vee L(y,z)\ )\wedge\exists x\ H(x,y)$

公式中的x与y等变元，均为双重身份（即自由又约束）

4、闭式定义

设A是公式，若A中不含自由出现的个体变项则称A为封闭的公式，简称闭式.

二、公式的解释（相当于命题公式的赋值）

按合式公式的形成规则形成的符号串是F中的公式，这种公式没有明确定义．一旦将其中的变项(个体变项，谓词变项等)用指定的常项代替后，所得公式就具备一定意义，有时就变成命题了．一个解释不外乎指定个体域、个体域中一些特定的元素、特定的函数和谓词等部分．

1、公式的解释

1）定义：F的解释I的内容由下面4部分组成：

(a)指定非空个体域DI　　（个体域的取值范围）

(b)指定DI中一些特定元素(常量)的集合{a1,a2，…ai}．

(c)给定DI上特定函数集合$\{f_i \mid i \geqslant 1\}$．　　具体的函数

(d)给定DI上特定谓词的集合$\{H_i \mid i \geqslant 1\}$．　　具体的谓词

在解释 I 下的公式 A 中的个体变项均取值于 DI．

被解释 I 下的公式不一定全部包含解释中的四部分

例：谓词公式　$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$

(a) 令解释个体域DI：为全总个体域，

具体的谓词：F(x)为x是人，G(x)为x是黄种人　　为假命题

在这些具体的解释下公式成为具有真值的命题

(b) 令解释为：个体域 D 为实数集合 R，

F(x)：x是自然数，　G(x)：x是整数

则公式在解释下表达的命题为“自然数都是整数”，这是真命题.

F(x)为x是自然数，　G(x)为X是偶数，

则公式在解释下表达的命题为“自然数都是偶数”，这是假命题.

2、闭式在给定的解释中都变成了命题(具有真值)

定理4．1　封闭的公式在任何解释下都变成命题.

如：谓词公式　$\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$ 是闭式

F(x):x是人　G (x):x是黄种人　　上式为假

F(x):x是自然数　G (x):x是整数　上式为真

注：对于不是闭式的谓词公式则不能成为任何命题

例：谓词公式：

$\forall x \forall y(F(x) \wedge F(y) \wedge G(x,y) \rightarrow H(f(x, y), g(x, y)))$

令解释为：

个体域为全总个体域，

F(x):x是实数， G(x，y):$x \neq y$， H(x，y): $x > y$

$f(x,y)=x^2+y^2$， $g(x, y)=2xy$，

则公式在此解释下表达的命题为:

“对于任意的x、y，若x与y都是实数，且$x \neq y$，则$x^2+y^2 > 2xy$ ”.

一旦将H(x，y)改为$x < y$ ，则所得命题就为假命题了.

例：给定解释I

1）个体域DI为自然数集合；　　2）　a=0

3）函数　f(x,y)=x+y,　　g(x,y)=xy　　4）谓词　F(x,y)：x=y

确定谓词公式的真值：

1）F(f(x,a),y)→F(g(x,y),z)

没有真值，表示：(x+a=y)→(xy=z)

2)∀x F(g(x,y)，z)

有量词，但y,z是自由变元，任意x，xy=z，没有真值

3)∀x∀y(F(f(x,a),y)→ F(f(y,a),x))

没有自由变元，是闭式，有真值

表示：∀x∀y（(x+a=y)→(y+a=x)）　因为a=0，　真

注：

(1) 有的公式在具体的解释中真值确定，即变成了命题。有的公式在某些解释中真值仍然不能确定，因而仍然不是命题。

(2) 闭式在任何解释中都成为命题．不太严谨地说，由于在闭式中，每个个体变项都受量词的约束，因而在具体解释中总表达一个意义确定的语句，即一个真命题或一个假命题．

(3) 不是闭式的公式在某一解释中，可能成为命题，也可能不能成为命题。

3、谓词公式的分类

定义： 设A为一公式，若A在任何解释下均为真，则称A为永真式．若A在任何解释下均为假，则称A为矛盾式(或永假式)．若至少存在一个解释使A为真，则称A是可满足式．

注：在一阶逻辑中，由于公式的复杂性和解释的多样性，到目前为止，还没有找到一种可行的算法判断公式类型。

可以利用一些特殊方法来进行判断：

看谓词公式：

$(\forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)) \wedge \forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)$

而 $(p \rightarrow q) \wedge p \rightarrow q$ 是永真式

从命题公式中的永真式（矛盾式）来得到判别

4、代换实例

定义：设A_0是含命题变项p_1，p_2，…，p_n的命题公式，谓词公式A由A_1，A_2,…，A_n是n个子公式组成，用A_i(1≤i≤n)处处代替A_0中的p_i，公式A称为A_0的代换实例。

如：$\forall xF(x)\rightarrow\exists xG(x)$，　　$A(x)\rightarrow B(x)$

都是 $p \rightarrow q$ 的代换实例

$\forall x\ (F(x)\rightarrow G(x))$　是否是 $p \rightarrow q$的代换实例？

不是！　量词$\forall x$在外，不是$\forall x\ F(x)\rightarrow \forall x\ G(x)$

5、判断公式分类的方法

1）利用代换实例方法

定理：重言式的代换实例都是重言式，矛盾式的代换实例都是矛盾式.

判断下列公式中，哪些是永真式，哪些是矛盾式?

例题(1)： $\forall xF(x)\rightarrow(\exists x\exists yG(x,y)\rightarrow\forall xF(x))$

因为可设 p: $\forall x\ F(x)$ q : $\exists x\exists y\ G(x,y)$

原式可表示为

$p\rightarrow(q\rightarrow p)\Leftrightarrow\neg p\vee(\neg q\vee p)\Leftrightarrow 1\vee\neg q\Leftrightarrow 1$

练习(2)：判断 $\neg(\forall xF(x)\rightarrow\exists yG(y))\wedge\exists yG(y)$的类型

该式是命题公式 $\neg(p\rightarrow q)\wedge q$ 的代换实例，

$\neg(p\rightarrow q)\wedge q$

$\Leftrightarrow \neg(\neg p\vee q)\wedge q$

$\Leftrightarrow p\wedge\neg q\wedge q$

$\Leftrightarrow 0$

该命题公式是矛盾式，所以该式是矛盾式

2）可通过否定是重言式和矛盾式得到公式为可满足式

例(3)　$\forall x\ (\ F(x) \rightarrow G(x)\ )$

取解释I1：个体域为实数集合R，F(x):x是整数，G(x):x是有理数.

在I1下该式为真，因而该式不是矛盾式.

取解释I2：个体域仍为R，F(x):x是无理数，G(X):x能表示成分数.

在I2下该式为假，所以该式不是永真式，

即该式是非永真式的可满足式.

例(4)　$\exists x\ (\ F(x) \wedge G(x)\ )$

可给出该式的一个成真解释，一个成假解释，从而说明该式不是永真式，也不是矛盾式，则该式是非永真式的可满足式.

练习 判断下列公式的类型.

(1) $\forall x\ F(x) \rightarrow \exists x\ F(x)$

理解其逻辑意义一重言式

(2) $\forall x \exists y\ F(x, y) \rightarrow \exists x \forall y\ F(x, y)$

设I1： D：自然数集 F(x,y)：x <= y

前件表示为：无最大的自然数一为真

后件表示为： 有最小自然数一为真

故该公式为真一不是矛盾式

又设I2： F(x,y)：x = y D：自然数集

前件表示为：对任何自然数存在与其相等的一为真

后件表示为：存在与任何自然数相等的数一为假

故该公式为假一不是重言式。所以该式为可满足式

本章内容小结:

1、一阶逻辑命题符号化

概念:

个体：个体常项，个体变项，个体域，全总个体域.

谓词： 谓词常项，谓词变项，1元谓词(表示事物性质、特征)，n元谓词(表示事物之间的关系)，0元谓词—命题，特性谓词.

量词 ： 全称量词，存在量词.

命题符号化 设D为个体域.

(1)“D中所有x都有性质F”，符号化为 $\forall xF(x)$

(2)“D中有的x有性质F”，符号化为: $\exists xF(x)$

(3)“对D中所有x而言，如果x有性质F，就有性质G”，则符号化为

$\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ （基本公式1）

(4)“D中有的x有性质F的同时有性质G”，符号化为

$\exists x(F(x) \wedge G(x))$ （基本公式2）

(5)“对于D中所有x，y而言，若x有性质F，y有性质G，则x与y就有关系H”，则符号化为 ：$\forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$

(6)“对于D中所有x而言，若x有性质F，就存在y有性质G，使得x与y有关系H”，符号化为：$\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y)))$

(7)“存在着D中x有性质F，并且对D中所有的y而言，如果y有性质G，则x与y就有关系H”，符号化为:$\exists x(F(x) \wedge \forall y(G(y) \rightarrow H(x, y)))$

2．一阶逻辑公式及解释

一阶语言F：字母表，项，原子公式，合式公式(合式或公式)．

公式的解释及分类、量词的辖域、自由变元、约束变元、闭式、公式的解释

公式的类型：永真式(重言式)，永假式(矛盾式)，可满足式

3.　基本要求

1）准确地将给定命题符号化：分清在上面给出(1)～(7)或更多种的符号化形式，特别要注意两个基本公式中量词与联结词的搭配情况．

2）深刻理解永真式、矛盾式、可满足式的概念及其判别方法：能掌握用代换实例进行判断公式类型

3）深刻理解闭式的概念及闭式的性质(闭式在任何解释下都是命题)．

4）对于给定的解释会判断给定公式是否成为命题，对是命题的能判断出是真命题，还是假命题．

作业：

习题四：

5，6(奇) , 8 ，

11 (奇)